

Politécnico Grancolombiano

Facultad de Ingeniería, Diseño e Innovación

Entrega Previa 1– Escenario 3

Módulo:

Desarrollo De Software En Equipo

Cristian Mauricio Ricardo Rojas

Jairo Rohatan Zapata

Jonnathan Mora Fraile

Laura Camila Sánchez Rosero

Tania Garcia Gaviria

Carlos Diaz

Bogotá, Colombia

Mayo, 2026

Índice

Índice.....	2
Introducción.....	3
Objetivos.....	3
Información General del Proyecto.....	4
Roles del Equipo TSP.....	5
Responsabilidades por Rol.....	5
Revisión de Plantilla TSP.....	6
Formularios Iniciales TSP.....	7
Catálogo de Productos.....	8
Información de los Productos.....	9
Módulos Funcionales del Sistema.....	9
Planeación del Proyecto.....	11
Herramientas de Trabajo.....	12
Actas de Reunión.....	12
Conclusiones.....	14

Introducción

El presente proyecto corresponde al desarrollo de un catálogo virtual de herramientas manuales, elaborado bajo los lineamientos del modelo Team Software Process (TSP). El objetivo principal del proyecto es aplicar los conocimientos adquiridos en PSP y TSP mediante la organización del equipo de trabajo, la asignación de roles específicos y la planificación estructurada de las actividades necesarias para el desarrollo del software.

El sistema permitirá a los usuarios registrarse, iniciar sesión, buscar productos, visualizar características de herramientas manuales y realizar compras mediante un carrito de compras virtual.

Para esta primera entrega se realizó la conformación del equipo, la asignación de roles, la planeación inicial del proyecto, el establecimiento del cronograma de actividades y el diligenciamiento de los formularios iniciales de TSP.

Objetivos

Objetivo General

Desarrollar un catálogo virtual de herramientas manuales aplicando la metodología TSP para organizar el trabajo en equipo, planificar las actividades y estructurar el desarrollo del sistema.

Objetivos Específicos

- Asignar los roles TSP a cada integrante del equipo.
- Definir el alcance y características del catálogo virtual.
- Planificar las actividades y el cronograma del proyecto.
- Identificar los módulos funcionales requeridos.
- Organizar la documentación y evidencias necesarias para el desarrollo del proyecto.
- Aplicar buenas prácticas de trabajo colaborativo y seguimiento.

Información General del Proyecto

Nombre del Proyecto

FerreTools

Tipo de Proyecto

Catálogo virtual de herramientas manuales.

Descripción General

FerreTools es un catálogo virtual orientado a la comercialización de herramientas manuales. El sistema permitirá que los usuarios puedan registrarse, iniciar sesión, buscar productos, visualizar información detallada de herramientas y realizar compras mediante un carrito de compras.

El catálogo estará enfocado en herramientas manuales y productos básicos de ferretería.

Usuarios Objetivo

- Técnicos
- Electricistas
- Mecánicos
- Personas interesadas en herramientas manuales
- Clientes de ferreterías

Roles del Equipo TSP

Integrante	Rol	Responsabilidades
Cristian Ricardo	Team Leader	Coordinar reuniones, supervisar avances y tomar decisiones
Laura Sanchez	Planning Manager	Gestionar cronograma, tiempos y planificación
Alexander Mora	Development Manager	Coordinar desarrollo técnico y repositorio
Carlos Diaz	Development Manager	Coordinar desarrollo técnico y repositorio
Tania Garcia	Quality/Process Manager	Coordinar desarrollo técnico y repositorio
Jairo Rohatan	Support Manager	Apoyar tareas generales y seguimiento

Responsabilidades por Rol

Team Leader

Responsable de:

- Coordinar reuniones.
- Supervisar el cumplimiento de actividades.
- Verificar avances del proyecto.
- Facilitar la comunicación del equipo.
- Gestionar decisiones importantes.
-

Planning Manager

Responsable de:

- Elaborar el cronograma.
- Asignar tareas.
- Gestionar tiempos estimados

- Realizar seguimiento al calendario.
- Controlar fechas de entrega.

Development Manager

Responsable de:

- Gestionar el repositorio.
- Coordinar frontend y backend.
- Supervisar la integración del sistema.
- Definir herramientas de desarrollo.
- Supervisar la arquitectura del sistema.

Quality/Process Manager

Responsable de:

- Gestionar documentación.
- Validar formularios TSP.
- Revisar calidad del proyecto.
- Organizar evidencias.
- Verificar cumplimiento del proceso.

Support Manager

Responsable de:

- Apoyar actividades generales.
- Organizar archivos compartidos.
- Dar seguimiento a pendientes.
- Apoyar reuniones y documentación.
- Gestionar recursos de apoyo.

Revisión de Plantilla TSP

Documento Consultado

TSPI Workbook.20041202

Actividades Realizadas

- Revisión de la estructura general de la plantilla.
- Identificación de formularios iniciales.
- Comprensión de los formatos Team and Roles y Project Plan Summary.
- Análisis de los requerimientos académicos.

- Organización inicial de la documentación.

Formularios Iniciales TSP

Project Plan Summary

Nombre del Proyecto

FerreTools

Objetivo

Desarrollar un catálogo virtual funcional para herramientas manuales.

Alcance

El sistema permitirá registro de usuarios, búsquedas, visualización de productos y carrito de compras.

Tecnologías Tentativas

- Frontend: HTML, CSS y JavaScript
- Backend: Node.js
- Base de datos: MySQL
- Repositorio: GitHub
- Gestión de tareas: Trello

Riesgos Iniciales

- Problemas de coordinación.
- Retrasos en el cronograma.
- Dificultades técnicas.
- Problemas de integración.
- Limitaciones de tiempo.

Team and Roles

Integrante	Rol	Responsabilidades
Cristian Ricardo	Team Leader	Coordinar reuniones, supervisar avances y tomar decisiones

Laura Sanchez	Planning Manager	Gestionar cronograma, tiempos y planificación
Alexander Mora	Development Manager	Coordinar desarrollo técnico y repositorio
Carlos Diaz	Development Manager	Coordinar desarrollo técnico y repositorio
Tania Garcia	Quality/Process Manager	Coordinar desarrollo técnico y repositorio
Jairo Rohatan	Support Manager	Apoyar tareas generales y seguimiento

Catálogo de Productos

Productos Incluidos:

Producto	Categoría
Destornillador estrella	Herramientas manuales
Destornillador plano	Herramientas manuales
Juego de destornilladores	Herramientas manuales
Martillo metálico	Golpe
Martillo de goma	Golpe
Flexómetro	Medición
Multímetro digital	Eléctrico
Alicates	Sujeción
Pinzas de punta	Sujeción
Pinza de presión	Sujeción
Llave inglesa	Ajuste
Llave expansiva	Ajuste
Juego de llaves Allen	Ajuste
Serrucho	Corte

Taladro manual	Perforación
Cutter	Corte
Nivel manual	Medición
Cinta aislante	Eléctrico
Pistola de silicona	Adhesivos
Caja de herramientas	Organización

Información de los Productos

Cada producto del catálogo contará con:

- Nombre del producto.
- Imagen.
- Precio.
- Descripción.
- Cantidad disponible.
- Marca.
- Categoría.
- Características técnicas.

Ejemplo de Producto

Multímetro Digital

- Marca: Truper
- Precio: \$85.000
- Categoría: Herramientas eléctricas
- Características:
 - Medición AC/DC
 - Pantalla digital
 - Medición de voltaje y resistencia
 - Incluye puntas de prueba

Módulos Funcionales del Sistema

Módulo de Registro

Permitirá:

- Registro de usuarios.
- Inicio de sesión.
- Validación de credenciales.
- Cierre de sesión.

Módulo de Búsqueda Básica

Permitirá:

- Buscar herramientas por nombre.
- Mostrar coincidencias.
- Validar búsquedas vacías.

Módulo de Búsqueda Avanzada

Permitirá filtrar por:

- Categoría.
- Marca.
- Precio.
- Disponibilidad.
- Tipo de herramienta.

Módulo de Artículos y Características

Mostrará:

- Imagen del producto.
- Descripción.
- Precio.
- Stock.
- Características técnicas.
- Información ampliada.

Módulo de Compra por Artículo

Permitirá:

- Seleccionar cantidad.
- Comprar productos.
- Validar stock.
- Actualizar inventario.

Módulo Carrito de Compras

Permitirá:

- Agregar productos.
- Eliminar productos.
- Modificar cantidades.
- Ver total.
- Vaciar el carrito.

Planeación del Proyecto

Cronograma General

Actividad	Responsable	Fecha
Reunión inicial	Team Leader	Semana 1
Asignación de roles	Todo el equipo	Semana 1
Revisión plantilla TSP	Quality Manager	Semana 1
Planeación del proyecto	Planning Manager	Semana 1
Organización del repositorio	Development Manager	Semana 1
Diseño del sistema	Development Manager	Semana 2
Desarrollo frontend	Equipo	Semana 3
Desarrollo backend	Equipo	Semana 4
Integración	Equipo	Semana 5
Pruebas	Quality Manager	Semana 6
Entrega final	Todo el equipo	Semana 7

Herramientas de Trabajo

Herramientas Colaborativas

- GitHub
- Google Drive
- Discord
- Google Meet

Herramientas de Desarrollo

- Visual Studio Code
- Node.js
- MySQL

Actas de Reunión

Acta #1:

Fecha

20 de mayo de 2026

Participantes

Todos los integrantes del equipo.

Temas Tratados

- Presentación del proyecto.
- Revisión de requerimientos.
- Asignación de roles.
- Organización del trabajo.

Avances

- Roles asignados.
- Nombre del proyecto definido.
- Planeación inicial realizada.

Compromisos

- Revisar plantilla TSP.
- Organizar cronograma.
- Crear repositorio.

Acta #2

Fecha

23 de mayo de 2026

Participantes

Todos los integrantes del equipo.

Temas Tratados

- Revisión de módulos funcionales.
- Organización del catálogo.
- Planeación del desarrollo.

Avances

- Productos definidos.
- Cronograma actualizado.
- Formularios iniciales diligenciados.

Compromisos

- Diseñar interfaz.
- Crear estructura de base de datos.
- Organizar evidencias.

Riesgos del Proyecto

Riesgo	Impacto	Solución
Retrasos en actividades	Alto	Seguimiento semanal
Problemas técnicos	Medio	Apoyo grupal
Falta de comunicación	Alto	Reuniones periódicas
Errores en integración	Medio	Revisiones constantes

Conclusiones

La primera fase del proyecto permitió organizar el equipo de trabajo mediante la metodología TSP y establecer una estructura clara para el desarrollo del catálogo virtual de herramientas manuales.

La asignación de roles facilitó la distribución de responsabilidades y permitió planificar adecuadamente las actividades necesarias para las siguientes etapas del proyecto.

Además, la elaboración del cronograma, la revisión de los formularios TSP y la organización de evidencias proporcionan una base sólida para el desarrollo del sistema y el cumplimiento de los objetivos académicos establecidos.

Entregables Incluidos en la primera entrega:

- Documento consolidado.
- Roles definidos.
- Formularios TSP diligenciados.
- Cronograma inicial.
- Planeación del proyecto.
- Actas de reunión.
- Evidencias organizadas.
- Definición del catálogo virtual.
- Lista de productos.
- Distribución de tareas.